

品名：多功能 PID溫度控制器

型號：TTM-000



特色 六款尺寸、多種附加功能、具多種國際認證

■全系列六款尺寸可供選擇，長度僅77mm

■多種功能：優先參數,計時器,BLIND隱藏參數,數位PV濾波,AUTO-TUNING,冷卻或加熱

■適用包裝機、食品機、保溫箱、焚化爐、烤箱、農業、乾燥工業、醫療設備、化學恆溫水槽

規格

輸入	熱電偶	K, J, R, T, N, S, B,
	R.T.D	Pt100, JPt100(負載電阻 ≤ 10Ω)
指示	電壓/電流	4-20mA, 0-5V, 1-5V
	PV(顯示值)	四位數，七段 LED 綠色，10mm高 (TTM-002：7.6mm高 / TTM-006/009：12mm高)
控制模式	SV(設定值)	四位數，七段 LED 紅色，8mm高 (TTM-002：5.25mm高)
	功能指示	LED：紅色(AL1, AL2, OUT1, OUT2, RDY)
控制輸出	PID自動演算	比例帶(P1) 0.1~200.0%
	PID隨機演算	次比例帶(P2) 0.1~10.00
控制輸出	ON/OFF	積分時間(I) 1~3600秒(0:OFF)
	OFF點位移	微分時間(D) 1~3600秒(0:OFF)
控制輸出	RELAY接點	週期時間(T1, T2) 1~120秒
	SSR驅動電壓	不感帶(DB) -100.0~+100.0或-100~+100(°C)
取樣時間	電流	控制靈敏度(C1, C2) 0~999或0.0~999.9(°C)
		可任意調整溫度設定 -199~999或-199.9~999.9(°C)
精確值	熱電偶	AC250V 3A(負載電阻)
	R.T.D	0-12VDC(負載電阻：≥600Ω)
斷電記憶	電壓/電流	SSR驅動電壓
		4-20mADC(負載電阻：≤600Ω)
電源		0.5秒
消費電源		±(0.3%+1digit)或±2°C(周圍溫度：23°C+10°C)
工作環境溫度		±(0.3%+1digit)或±0.9°C(周圍溫度：23°C+10°C)
儲存環境溫度		±(0.3%+1digit)(周圍溫度：23°C+10°C)
		EEPROM
		100VAC~240VAC(50/60Hz), AC/DC24V(指定)
		≤10VA(240VAC)
		0~50°C, 20~90%RH(無結露)
		-25~70°C, 5~95%RH(無結露)

標準功能	附加功能(指定)
輸出上下限	DI數位輸入
選擇控制模式(CNT)	功能：
PV溫度補正(PVS)	◆SV/SV2切換(OFF:SV2)
PV補正(倍數)	◆自動/手動切換/
輸入濾波	◆RUN/READY切換(OFF:READY)
手調復歸(PBB)	◆正動作/逆動作切換(OFF:正動作)
時間操作模式(TMM)	◆正動作(SV)/逆動作(SV2)切換(OFF:正動作SV2)
小數點切換(DP)	◆計時 開始/重置(OFF:開始)
手動控制	輸入：
RUN/READY	◆輸入-最小輸入時間：500ms ◆OFF電壓:6DC(max.)
BLIND	◆ON電流:6mA(max.) ◆電阻值:ON最大333Ω,OFF最小500kΩ
AT	CT輸入
FUNC	加熱/冷卻
優先參數顯示	通訊
資料鎖定(LOC)	設定範圍：1~30A/AC，精確值：5%(1A)
	與規格中控制輸出相同
	RS-485介面
	Start bit 1 bit fixed
	Stop bit 1/2 bit
	Data length 7/8 bit
	Parity Non/odd number/even number
	BCC check Non/available
	Address 1 to 99
	通訊速率:1200/2400/4800/9600/19200 bps
	通訊延遲時間:0~250ms

規格

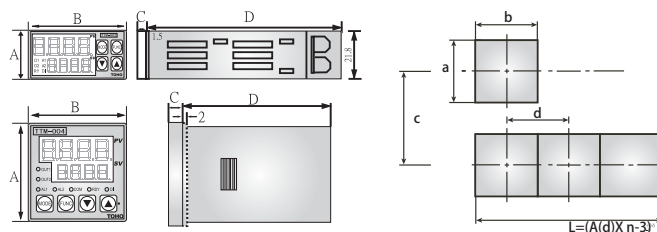
輸入範圍

熱電偶		設定範圍		顯示範圍	
		無小數點	小數點	無小數點	小數點
K	°C	-200~1372	-199.9~990.0	-210~1382	-199.9~999.9
J	°C	-200~850	-199.9~850.0	-210~860	-199.9~860.0
R	°C	0~1700	-----	-10~1710	-----
T	°C	-200~400	-199.9~400.0	-210~410	199.9~410.0
N	°C	-200~1300	-199.9~990.0	-210~1310	-199.9~999.9
S	°C	0~1700	-----	-10~1710	-----
B	°C	0~1800	-----	-20~1820	-----

R,T,D		設定範圍		顯示範圍	
		無小數點	小數點	無小數點	小數點
Pt100	°C	-199~500	-199.9~500.0	-199~520	-199.9~530.0
JPt100	°C	-199~500	-199.9~500.0	-199~530	-199.9~520.0

電壓/電流		設定範圍		顯示範圍	
		無小數點	小數點		
0-5V	V	-1999~9999	-199.9~999.9	SLL- 2%~SLL+12%(設定範圍)	
1-5V	V		-19.99~99.99	SLL-12%~SLH+12%(設定範圍)	
4-20mA	mA		-1.999~9.999	SLL-12%~SLH+12%(設定範圍)	

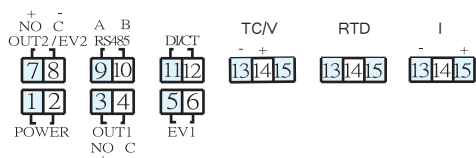
尺寸圖



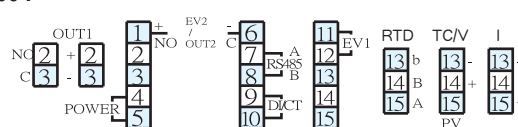
型號	a	b	c	d	A	B	C	D
TTM-002	22.2 ^{+0.3} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀	60	48	24	48	3.5	96.5
TTM-004	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀	60	48	48	48	6	77
TTM-005	92 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀	120	48	96	48	6.5	76.5
TTM-006	45 ^{+0.6} ₋₀	92 ^{+0.6} ₋₀	48	120	48	96	6.5	76.5
TTM-007	68 ^{+0.6} ₋₀	68 ^{+0.6} ₋₀	90	72	72	72	8.5	77
TTM-009	92 ^{+0.6} ₋₀	92 ^{+0.6} ₋₀	120	96	96	96	9	77

接線圖

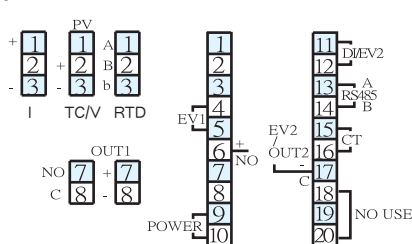
TTM-002



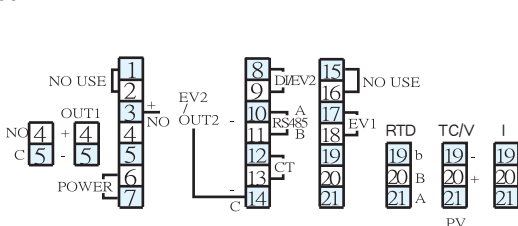
TTM-004



TTM-005/006/009



TTM-007



選型

MODEL:TTM- - - - - -

型號	002	24 x 48 mm
	004	48 x 48 mm
輸入	005	96 x 48 mm
	006	48 x 96 mm
輸出1	007	72 x 72 mm
	009	96 x 96 mm
熱電偶(K,J,T,R,N,S,B) 、R.T.D.(Pt100,JPt100)		
0~5V,1~5V,4~20mA		
選用功能	R	RELAY接點
	P	SSR驅動電壓
	G	0~10V
	I	4~20mA
選用功能	B	無
	P	第二組警報(EV2),第二組輸出(RELAY接點)
	R	第二組輸出(SSR驅動電壓)
	D	EV2,RELAY接點*1
	E	CT輸入*2
	M	DI數位輸入*3
RS-485通訊		
24 AC/DC24V(指定)		

*1.TTM-002/004無EV2功能；當DI選用時，TTM-005/006/007/009無法選用EV2功能。

*2.當選用DI功能時，TTM-004無法選用CT斷線功能。

*3.當選用CT功能時，TTM-004無法選用DI輸入功能；當選用EV2時，TTM-005/006/007/009無法選用DI輸入功能。